ACTIVIDAD PRACTICA

Diseño arquitectural del sistema con IA

Guía de trabajo para alumnos

En esta actividad convertirán el análisis de negocio elaborado en la Unidad 2 en una propuesta de arquitectura de software. Trabajarán con la misma empresa y el mismo caso. La inteligencia artificial podrá apoyar el diseño y la revisión, pero cada decisión deberá justificarse con evidencia del proyecto.

Empresa asignada	Hotel costa azul
Integrantes	**Nombre**: JOSE BONILLA LARA **Nombre:** IÑAKI ALEXANDER GONZALEZ ESTRADA **Nombre:** ALEJANDRÍA QUEVEDO VELEZ
Fecha de entrega	16/10/2026

Matriz de Validación y Trazabilidad de Negocio

Esta matriz vincula de forma directa las necesidades principales del Documento de Requerimientos de Negocio (BRD) con sus respectivas Historias de Usuario, los Criterios de Aceptación (formato *Given-When-Then*) y las representaciones en los modelos BPMN y de Dominio.

Necesidad del BRD	ID User Story	Criterios de Aceptación Asociados	Proceso / Elemento Modelado (BPMN / Dominio)
Sincronizar de forma inmediata el estado de las habitaciones limpias con la recepción	**HU06** (Actualizar estado a "limpia" en el sistema)	**Given** que un huésped realiza el check-out y la habitación pasa por limpieza, **When** el personal de limpieza la marca como "limpia" en el sistema, **Then** la recepción visualiza de inmediato el cambio de estado a "disponible" para nuevas asignaciones.	**Actividades BPMN:** Reportar disponibilidad / Solicitar o realizar limpieza. **Modelo de Dominio:** Entidad *Habitación*, relación con *RegistroLimpieza* y evento *Habitación Limpiada*.
Centralizar los cargos de la estancia del huésped para evitar dispersión	**HU04** (Registrar consumos) **HU05** (Realizar check-out) **HU11** (Realizar cambios de habitación trazables) **HU13** (Consultar cargos consolidados)	**Given** que el huésped genera consumos durante su estancia, **When** los departamentos autorizados (restaurante, lavandería, recepción) registran el cargo, **Then** este se integra automáticamente a la cuenta centralizada (*Folio*) para su cobro y liquidación consolidada en el check-out.	**Actividades BPMN:** Registrar consumos, Revisar cargos, Liberar habitación. **Modelo de Dominio:** Relación *Estancia - Consumo Adicional - Cuenta (Folio)*.
Mantener un registro histórico y auditable de los cambios de habitación	**HU11** (Realizar cambios de habitación de forma trazable) **HU15** (Consultar registro de auditoría)	**Given** que se requiere realizar un cambio de habitación para un huésped, **When** el recepcionista efectúa y guarda el movimiento en el sistema, **Then** debe quedar registrado un historial claro que permita rastrear el motivo, la hora, el usuario y el cambio de identificador de la habitación anterior a la nueva.	**Actividad BPMN:** Registrar cambio de habitación. **Modelo de Dominio:** Relación *Estancia - CambioHabitacion* y *RegistroAuditoria* (Bitácora inmutable).

Necesidad del BRD	ID User Story	Criterios de Aceptación Asociados	Proceso / Elemento Modelado (BPMN / Dominio)
Garantizar la consistencia en el inventario de disponibilidad de las 120 habitaciones	**HU01** (Solicitar habitaciones) **HU02** (Consultar disponibilidad y tarifas) **HU07** (Gestionar cancelaciones y no-shows) **HU09** (Extensión de estancia) **HU10** (Gestionar fuera de servicio)	**Given** que el huésped solicita una habitación indicando fechas, número de huéspedes y tipo, **When** el sistema procesa la solicitud, **Then** debe mostrar la disponibilidad real considerando el límite estricto de 120 habitaciones y calcular la tarifa exacta en función de la temporada y condiciones comerciales.	**Gateways BPMN:** ¿Disponible?, ¿Verificación correcta? **Modelo de Dominio:** Entidad *Habitación* (estado/disponibilidad), *Servicio de Disponibilidad* y relaciones con *Reserva* y *Tarifa*.

Cobertura Total de las Historias de Usuario (HU01 a HU15)

Para asegurar que el 100% de las Historias de Usuario definidas en la Unidad 2 estén integradas y respaldadas por la arquitectura, se desglosa su alineación con el modelo de dominio y la capa de servicios:

1. **HU01 (Solicitar habitaciones - Huésped):** Cubierta por la entidad *Reserva* y el caso de uso ConfirmarReserva.
2. **HU02 (Consultar disponibilidad y tarifas - Agente de reservaciones):** Implementada mediante el *Servicio de Disponibilidad*, *Servicio de Tarificación* y la consulta CQRS ConsultarDisponibilidadYTarifa.
3. **HU03 (Verificar identidad y garantía en check-in - Recepcionista):** Protegida por la entidad *Estancia* (exige los Value Objects *IdentidadVerificada* y *Garantia* para iniciar).
4. **HU04 (Registrar consumos adicionales - Personal de recepción/áreas):** Validada por la entidad *Cuenta (Folio)*, controlando orígenes autorizados.
5. **HU05 (Realizar check-out - Recepcionista):** Gestionada por la entidad *Estancia* y *Cuenta*, exigiendo la liquidación de saldo antes de la liberación.
6. **HU06 (Actualizar estado a "limpia" - Personal de limpieza):** Ejecutada por la entidad *Habitación*, registrando el *RegistroLimpieza* y emitiendo el evento *Habitación Limpiada*.

7. **HU07 (Gestionar cancelaciones y no-shows - Recepcionista):** Administrada por *Reserva*, liberando la disponibilidad en el inventario de 120 habitaciones.
8. **HU08 (Procesar salida anticipada - Recepcionista):** Evaluada en *Estancia* y *Servicio de Tarificación* para recalcular costos y liberar días.
9. **HU09 (Registrar extensión de estancia - Recepcionista):** Evaluada por la entidad *Estancia* en combinación con el *Servicio de Disponibilidad*.
10. **HU10 (Gestionar habitaciones fuera de servicio - Recepcionista/Gerencia):** Protegida por la entidad *Habitación* (requiere validación de daño grave y rol autorizante).
11. **HU11 (Realizar cambios de habitación trazables - Recepcionista):** Registrada como la entidad interna *CambioHabitacion* en la *Estancia*, conservando historial con origen, destino, motivo, fecha y usuario.
12. **HU12 (Manejar llegada anticipada / Early check-in - Recepcionista):** Verificada mediante reglas de estado en *Habitación* dentro del flujo de check-in.
13. **HU13 (Consultar cargos de estancia consolidados - Administrador):** Implementada mediante la vista de lectura plana CQRS ConsultarCuentaConsolidada.
14. **HU14 (Configurar tarifas por temporada y tipo - Administrador):** Administrada por el Aggregate Root *Tarifa*.
15. **HU15 (Consultar registro de auditoría - Auditor):** Respaldada por la *Bitácora de Operaciones* / *RegistroAuditoria* de solo lectura/inserción.

Alineación con los Criterios de Éxito e Indicadores (KPIs)

La solución técnica y el modelo de dominio garantizan el cumplimiento de los indicadores de negocio fijados por la gerencia en el BRD:

- **Tiempo de notificación de limpieza (Meta: 0 minutos):** Solucionado mediante arquitectura orientada a eventos. Cuando el personal de limpieza marca la habitación como limpia, la entidad publica el *Domain Event* HabitacionLimpiada, actualizando de forma inmediata la vista de recepción sin llamadas telefónicas ni demoras manuales de 15 a 30 minutos.
- **Consistencia del inventario (Meta: 0 sobreventas y 100% sincronizado):** Garantizado mediante la centralización de las 120 habitaciones físicas en un único *Servicio de Disponibilidad* y el uso de *Unit of Work*, asegurando que nunca exista una habitación ocupada sin estancia o una reserva sin disponibilidad real respaldada.
- **Trazabilidad operativa y financiera (Meta: 100% de operaciones registradas):** Todo cambio de estado, movimiento de habitación o consumo genera un evento inmutable registrado en la *Bitácora de Operaciones* (RegistroAuditoria), incluyendo marcas de tiempo y el usuario que ejecutó la acción.

Mapeo de Arquitectura y Patrón Domain Model

Para proteger las reglas de negocio descritas en la matriz sin caer en código duplicado ni scripts desordenados, se adoptó el patrón **Domain Model**. A nivel de arquitectura:

1. **Entities y Aggregate Roots:** Objetos centrales como *Reserva*, *Estancia*, *Habitación*, *Cuenta (Folio)* y *Tarifa* protegen sus propios estados e invariantes (por ejemplo, la habitación rechaza asignaciones si está en estado *Fuera de Servicio* o *Sucia*).
2. **Domain Services:** Reglas complejas que cruzan múltiples agregados —como el cálculo de disponibilidad sobre las 120 habitaciones, la tarificación según temporada o la asignación de habitación— residen en servicios dedicados de dominio (*Servicio de Disponibilidad*, *Servicio de Tarificación*, *Servicio de Asignación*).
3. **Capa de Servicios de Aplicación (Service Layer) y CQRS:** Los servicios de aplicación sólo coordinan operaciones de escritura (recuperar del repositorio, ejecutar en el dominio y guardar cambios vía *Unit of Work*), mientras que las consultas (reportes de ocupación, cargos consolidados e inspección de estados) se resuelven de forma directa y optimizada mediante vistas planas de lectura.